

Esame Scritto dell'Appello Straordinario

Tempo a disposizione: 2 ore

Riportare il numero di matricola **all'inizio** di ogni foglio. La soluzione di ogni esercizio deve essere scritta in modo chiaro e ordinato, e può non essere valutata se di difficile lettura. Le soluzioni degli esercizi devono essere riportate sul foglio protocollo nell'ordine proposto, la soluzione di ogni esercizio deve iniziare in una nuova pagina.

Le soluzioni devono includere il procedimento dettagliato che porta alle risposte. Risposte corrette non adeguatamente motivate saranno penalizzate.

Non è permesso l'uso di note, appunti, manuali o materiale didattico di alcun tipo, al di fuori del formulario e delle tavole statistiche fornite assieme al compito. Non è permesso l'uso di dispositivi elettronici ad esclusiva eccezione di una calcolatrice non programmabile. L'infrazione di queste regole o la comunicazione con altri comportano l'annullamento del compito.

1. Per ognuna delle seguenti affermazioni si determini se essa è VERA oppure FALSA, motivando rigorosamente le risposte.

- (a) Una v.a. X con densità f pari (e tale che $\mathbb{E}[|X|] < \infty$) verifica $\mathbb{E}[X] = 0$.
VERO: Se f è pari, $xf(x)$ è dispari e quindi

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^\infty xf(x)dx = 0.$$

- (b) Siano $X_1, \dots, X_n$ v.a. uniformi sull'intervallo $(-1, 1)$. Allora, per ogni n , $\bar{X}_n = (X_1 + \dots + X_n)/n$ è ancora una v.a. uniforme.

FALSO: Si può verificare usando la formula di convoluzione che, già per $n = 2$, la densità di $\bar{X}_2$ non è uniforme. In alternativa, basta osservare che per la legge dei grandi numeri $\bar{X}_n$ tende a 0 in probabilità, mentre se avesse legge uniforme su $(-1, 1)$ ogni suo limite sarebbe ancora uniforme su $(-1, 1)$.

- (c) Detto ρ il coefficiente di correlazione tra due v.a. X e Y (non costanti), X e Y sono allineate (cioè $Y = aX + b$ per qualche $a, b \in \mathbb{R}$) se e solo se $\rho = \pm 1$.

VERO: X e Y sono allineate se e solo se

$$\min_{a,b} \mathbb{E}[(Y - aX - b)^2] = \text{Var}(Y)(1 - \rho^2) = 0.$$

- (d) Dati tre eventi indipendenti A , B e C , vale $P(A \cap B \mid C) = P(A \cap B)$.

VERO: Per l'indipendenza,

$$P(A \cap B \mid C) = \frac{P(A \cap B \cap C)}{P(C)} = \frac{P(A)P(B)P(C)}{P(C)} = P(A)P(B) = P(A \cap B).$$

- (e) Il livello α di un test statistico è la probabilità che l'ipotesi nulla sia vera, sapendo che viene rigettata.

FALSO: Il livello α di un test è la probabilità che l'ipotesi nulla venga rigettata, sapendo che è vera.

- (f) Dato un campione i.i.d. $(X_1, \dots, X_n)$, il valore atteso $\mathbb{E}[X]$ delle X_i è $(X_1 + \dots + X_n)/n$.
 FALSO: $(X_1 + \dots + X_n)/n$ è la media campionaria, che è una v.a., mentre $\mathbb{E}[X]$ non è aleatorio.

2. Un'azienda agricola ha perso l'etichetta dei propri 10 barili di vino. Di questi, solo 2 sono pregiati. Per trovarli, l'azienda sceglie un barile, ne prende tre bicchieri che sottopone a tre sommelier (un bicchiere a testa). Ciascuno dei sommelier, se un vino è pregiato, lo riconosce correttamente (come pregiato) con probabilità del 90%, mentre, se un vino non è pregiato, lo riconosce correttamente (come non pregiato) con probabilità dell'80%. I sommelier non hanno possibilità di comunicare tra loro (cioè non possono scambiarsi informazioni sui giudizi).

- (a) Se il vino è pregiato, qual è la probabilità che almeno 2 sommelier su 3 lo identifichino correttamente? e se invece il vino non è pregiato?

Sia X la v.a. che conta il numero di giudizi "vino pregiato". Se il bicchiere viene da una botte pregiata (cioè sotto $P(\cdot | \text{bp})$, dove bp indica la botte pregiata), X ha distribuzione binomiale di parametri 3, 0.9. La probabilità cercata è quindi

$$\begin{aligned} P(X \geq 2 | \text{bp}) &= P(X = 2 | \text{bp}) + P(X = 3 | \text{bp}) \\ &= \binom{3}{2} \cdot 0.9^2 \cdot 0.1 + \binom{3}{3} \cdot 0.9^3 = 0.972. \end{aligned}$$

Se invece il lotto viene da una botte non pregiata (bn), X ha distribuzione binomiale di parametri 3, 0.2 e la probabilità cercata è

$$\begin{aligned} P(X \geq 2 | \text{bn}) &= P(X = 2 | \text{bn}) + P(X = 3 | \text{bn}) \\ &= \binom{3}{2} \cdot 0.2^2 \cdot 0.8 + \binom{3}{3} \cdot 0.2^3 = 0.104. \end{aligned}$$

- (b) Supponiamo che almeno 2 sommelier indichino il vino del barile scelto come pregiato. Qual è la probabilità che effettivamente il vino di quel barile sia pregiato?

Usiamo il teorema di Bayes:

$$P(\text{bp} | X \geq 2) = \frac{P(X \geq 2 | \text{bp})P(\text{bp})}{P(X \geq 2 | \text{bp})P(\text{bp}) + P(X \geq 2 | \text{bn})P(\text{bn})} = 0.700,$$

dove abbiamo usato $P(\text{bp}) = 0.2$.

- (c) Il giudizio (pregiato/non pregiato) del primo sommelier è indipendente dal giudizio del secondo?

L'idea è che in generale i due giudizi non siano indipendenti: se il primo giudizio è "pregiato", ci aspettiamo con maggiore probabilità che la botte sia effettivamente pregiata, e quindi che anche il secondo giudizio sia "pregiato". Rigorosamente, con il lemma della partizione, abbiamo

$$\begin{aligned} P(\text{primo "pregiato"}) &= P(\text{primo "pregiato"} | \text{bp})P(\text{bp}) + P(\text{primo "pregiato"} | \text{np})P(\text{np}) \\ &= 0.9 \cdot 0.2 + 0.2 \cdot 0.8 = 0.34 \end{aligned}$$

e per simmetria $P(\text{secondo "pregiato"}) = 0.34$, mentre

$$\begin{aligned} &P(\text{primo e secondo "pregiato"}) \\ &= P(\text{primo e secondo "pregiato"} \mid \text{bp})P(\text{bp}) + P(\text{primo e secondo "pregiato"} \mid \text{np})P(\text{np}) \\ &= P(\text{primo "pregiato"} \mid \text{bp})P(\text{secondo "pregiato"} \mid \text{bp})P(\text{bp}) \\ &\quad + P(\text{primo "pregiato"} \mid \text{np})P(\text{secondo "pregiato"} \mid \text{np})P(\text{np}) \\ &= 0.9^2 \cdot 0.2 + 0.2^2 \cdot 0.8 = 0.194, \end{aligned}$$

dove abbiamo usato che gli eventi "primo pregiato" e "secondo pregiato" sono indipendenti sapendo il tipo di botte. Poiché $0.194 \neq 0.34 \cdot 0.34$, gli eventi non sono indipendenti.

3. Il peso (in hg) dei pezzi di un tipo di formaggi venduti da un supermercato ha distribuzione uniforme sull'intervallo $(\mu - v, \mu + v)$, con μ, v parametri positivi. Abbiamo a disposizione i dati $x_1, \dots, x_{100}$ di un campione i.i.d. di 100 pezzi venduti.

- (a) Supponiamo $\mu = 5$. Trovare lo stimatore di massima verosimiglianza di v , in funzione dei dati del campione.

Sia X il peso di un pezzo di formaggi, X ha densità $f(x) = 1/(2v)1_{(\mu-v, \mu+v)}(x)$. Per $\mu = 5$, la funzione di verosimiglianza vale

$$L(v; x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} \frac{1}{(2v)^n} & \text{se } \mu - v \leq \min_i x_i \leq \max_i x_i \leq \mu + v \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Poiché la funzione $1/(2v)^n$ è decrescente e la condizione $\mu - v \leq \min_i x_i \leq \max_i x_i \leq \mu + v$ equivale a $v \geq \hat{v} := \max\{\mu - \min_i x_i, \max_i x_i - \mu\}$, la funzione L ha massimo in $\hat{v}$, che è dunque lo stimatore di massima verosimiglianza di v .

- (b) Supponiamo ora $v = 3$ e μ non noto, e che il peso medio campionario sia 4.1. Fornire un intervallo di fiducia di livello 95% per il peso medio μ .

Siamo nel caso intervallo di fiducia I (approssimato) per la media μ , caso grandi campioni ($n = 100$), varianza nota, poiché la varianza della v.a. uniforme è $\sigma^2 = (2v)^2/12 = 3$. Detta $\bar{X}$ la media campionaria, l'intervallo di fiducia I cercato è

$$I = \left[\bar{X} \pm q_{0.975} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} \right] = [\bar{X} \pm 0.339].$$

Con il dato $\bar{y} = 4.1$, otteniamo l'intervallo numerico $[4.1 \pm 0.339]$.

- (c) Sempre supponendo $v = 3$ e che il peso campionario sia 4.1, è possibile affermare che il peso medio μ sia superiore a 4? formulare un test di ipotesi di livello 5% (ipotesi nulla: $\mu \leq 4$) e applicarlo ai dati in esame.

Applichiamo uno Z -test (approssimato) per la media μ , caso grandi campioni, varianza nota $\sigma^2 = 3$, ipotesi nulla $H_0: \mu \leq \mu_0 = 4$. La statistica di test è

$$Z = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma}$$

e la regione critica è $C = \{Z > q_{0.95} = 1.64\}$. Il dato $\bar{x} = 4.1$ fornisce il valore per la statistica di test $z = 0.58$, che cade fuori dalla regione critica. Quindi accettiamo H_0 : $\mu \leq 4$ è compatibile (con questo livello e potenza) con questi dati. Il p -value è $P(Z > z) = 0.281$, quindi $\mu \leq 4$ è compatibile per qualsiasi ragionevole livello (a questo potenza).